

# Präsenzaufgabenblatt 2

## Analysis für Informatik

### Aufgabe 5.

Zeigen Sie die eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen mit Addition nur mittels der Körperaxiome, d.h.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} : x + z = y.$$

Dieses  $z$  ist eindeutig und durch  $z = y + (-x)$  gegeben.

### Aufgabe 6.

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige  $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$  gilt

- (a)  $(x < y \ \& \ y < z) \Rightarrow x < z$  (Transitivität);
- (b)  $x \leq y \ \& \ y \leq z \Rightarrow x \leq z$  mit  $x < z$ , falls zudem  $x < y$  oder  $y < z$ ;
- (c)  $(x < y \ \& \ u < v) \Rightarrow x + u < y + v$ .

### Aufgabe 7.

Seien  $a, b \in \mathbb{R}$  positiv. Dann können wir verschiedene Mittelwerte einführen. Es bezeichnen

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| $A(a, b) := \frac{a+b}{2}$                       | das <i>arithmetische</i> Mittel, |
| $G(a, b) := \sqrt{ab}$                           | das <i>geometrische</i> Mittel,  |
| $H(a, b) := \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ | das <i>harmonische</i> Mittel,   |
| $Q(a, b) := \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$          | das <i>quadratische</i> Mittel.  |

Zeigen Sie für  $a \leq b$  die folgende Ungleichungskette:

$$a \leq H(a, b) \leq G(a, b) \leq A(a, b) \leq Q(a, b) \leq b.$$

Wann gilt jeweils Gleichheit?

### Aufgabe 8.

Für jede Teilmenge  $X$  von  $\mathbb{R}$  und  $c \in \mathbb{R}$  definieren wir

$$cX := \{cx : x \in X\}.$$

Zeigen Sie, dass für jede beschränkte Teilmenge  $X \subset \mathbb{R}$  und jedes  $c > 0$  die Aussage

$$\sup(cX) = c \sup X$$

gilt.